

1. ПОНЯТИЕ СЛУЧАЙНОГО СОБЫТИЯ. ОПЕРАЦИИ НАД СЛУЧ. СОБЫТИЯМИ

●Опр: Случайным наз. событие, которое в результате эксперимента может произойти или не произойти.

Опр: Достоверное событие (Ω) – событие, которое происходит в результате любого эксперимента.

Опр: Невозможное $\emptyset$ – событие, которое в результате эксперимента вообще не может произойти.

Опр: Два события наз. несовместными, если они не могут произойти одновременно в одном и том же эксперименте, и совместными в противном случае.

Опр: События $A_1, \dots, A_n$ образуют полную группу событий, если любые два из них несовместны и при каждом испытании происходит одно из этих событий.

Противоположное событие $\bar{A}$ происходит всегда, когда A не произошло, и наоборот.

●Опр: Суммой двух событий ($A + B$) наз. событие, состоящее в появлении хотя бы одного из них.

●Опр: Произведением двух событий ($A \cdot B$) наз. событие, состоящее в одновременном появлении этих событий.

●Св-ва:

1) $A + B = B + A$

7) $A \cdot B = B \cdot A$

2) $A + \emptyset = A$

8) $A \cdot \emptyset = \emptyset$

3) $A + \Omega = \Omega$

9) $A \cdot \Omega = A$

4) $A + A = A$

10) $A \cdot A = A$

5) $A + \bar{A} = \Omega$

6) $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

11) Если $A_1, \dots, A_n$ – полная группа, то их сумма $A_1 + \dots + A_n = \Omega$

12) Если A и B – несовместные, то $A \cdot B = \emptyset$

2. КЛАССИЧЕСКОЕ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ

Опр: Событие наз. элементарным если его нельзя представить в виде суммы более простых исходов.

Опр: Элементарные события $E_1, E_2, \dots$ наз. равновозможными, если их шансы на появление в результате испытания. одинаковы.

Опр: Элементарное событие E наз. благоприятствующим событию A , если из появления события $E \Rightarrow$ появление события A ($E \subset A$).

●Классическое опр в-ти: В-ть события A равна $P(A) = m / n$, где n – число всех возможных элементарных исходов, которые равновозможны и образуют полную группу событий, m – число элементарных исходов, благоприятствующих событию A .

●Статистическое опр в-ти: Пусть некоторое исп. проводится n раз. В каждом из этих испытаний событие A может произойти или не произойти. Обозначим m – число появлений события A в этих n испытаниях. P -рим относительную частоту события A : $w = m / n$. Величина, к которой стремится w при неограниченном росте числа испытаний n (т.е. $n \rightarrow \infty$), наз. вероятностью события A .

Св-ва:

1) $0 \leq w \leq 1 \Rightarrow 0 \leq P(A) \leq 1$

2) $P(\emptyset) = 0$

3) $P(\Omega) = 1$

3. ТЕОРЕМЫ СЛОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

•Т-ма сложения в-тей для несовместных событий

Если случай события A и B несовместны, то: $P(A + B) = P(A) + P(B)$

▲ $1 E_1, E_2, \dots, E_n$ – все возможные события, образующие полную группу (равновозм.)

$1 E_{1\alpha}, E_{2\alpha}, \dots, E_{k\alpha} \subset A \Rightarrow P(A) = k / n$ и $1 E_{1\beta}, E_{2\beta}, \dots, E_{l\beta} \subset B \Rightarrow P(B) = l / n$

Все $E_{i\alpha}$ и $E_{j\beta} \subset (A + B)$ ($E_{i\alpha} \subset A \subset (A + B)$ и $E_{j\beta} \subset B \subset (A + B)$)

Среди $E_{i\alpha}$ и $E_{j\beta}$ нет совпадающих, т.к. A и B несовместны.

Все $E_{i\alpha}$ и $E_{j\beta} \subset (A + B)$ и их кол-во $(k + l)$, значит $P(A + B) = (k + l) / n = k / n + l / n = P(A) + P(B)$ ▲

•Т-ма сложения в-тей для совместных событий:

Если случайные события A и B совместны, то $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B)$

▲ события A и B совместны.

$A = A \cdot \Omega = A \cdot (B + \bar{B}) = AB + A\bar{B}$

$B = B \cdot \Omega = (A + \bar{A}) \cdot B = AB + \bar{A}B$ *эти суммы несовместны*

$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B})$

$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B)$

$A + B = AB + A\bar{B} + AB + \bar{A}B = AB + A\bar{B} + \bar{A}B$ (несовместны)

$P(A + B) = P(AB + A\bar{B} + \bar{A}B) = P(AB) + P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(A) + P(B) - P(AB)$. ▲

Опр: $P(A|B)$ – в-ть события A при условии, что B произошло.

•Т-ма умножения в-тей: $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$

▲ Пусть n – общее кол-во равновозможных элементарных исходов, k – число исходов,

благоприятствующих событию A, m $\subset$ B, l – число исходов благ. совместно появлению A и B

$\Rightarrow P(A) = k / n$, $P(B) = m / n$, $P(AB) = l / n$.

$P(B|A)$ означает, что события рассматриваются только в рамках тех k исходов, где произошло A.

Среди них l исходов благоприятствуют B. Значит $P(B|A) = l / k$.

$P(A) \cdot P(B|A) = k / n \cdot l / k = l / n = P(AB)$. ▲

Сл. Для независимых событий A и B в-ть их произведения равна произведению в-тей.

$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$, т.к. $P(B|A) = P(B)$ (независимые)

4. УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ. НЕЗАВИСИМОСТЬ СОБЫТИЯ. ТЕОРЕМА УМНОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Опр: $P(A|B)$ – в-ть события A при условии, что B произошло.

•Т-ма умножения в-тей: $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$

▲ Пусть n – общее кол-во равновозможных элементарных исходов, k – число исходов,

благоприятствующих событию A, m $\subset$ B, l – число исходов благ. совместно появлению A и B

$\Rightarrow P(A) = k / n$, $P(B) = m / n$, $P(AB) = l / n$.

$P(B|A)$ означает, что события рассматриваются только в рамках тех k исходов, где произошло A.

Среди них l исходов благоприятствуют B. Значит $P(B|A) = l / k$.

$P(A) \cdot P(B|A) = k / n \cdot l / k = l / n = P(AB)$. ▲

Сл. Для независимых событий A и B в-ть их произведения равна произведению в-тей.

$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$, т.к. $P(B|A) = P(B)$ (независимые)

5. ФОРМУЛЫ ПОЛНОЙ В-ТИ И БАЙЕСА

•Ф-ла полной в-ти: Пусть события $H_1, \dots, H_n$ образуют полную группу событий (гипотезы).

Тогда в-ть $\forall$ события A: $P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(A|H_n)$

▲ Т.к. $H_1, \dots, H_n$ – полная группа, то $H_1 + \dots + H_n = \Omega$. Тогда $A = A \cdot \Omega = A \cdot (H_1 + \dots + H_n) = A H_1$

+ $A H_2 + \dots + A H_n$, все слагаемые попарно несовместны, т.к. все H_i попарно несовместны. $P(A)$

$= P(A H_1 + \dots + A H_n) = P(A H_1) + \dots + P(A H_n) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + \dots + P(H_n) \cdot P(A|H_n)$. ▲

•Ф-ла Байеса: Используется для вычисления в-ти гипотезы H_i , при условии, что событие A уже произошло. $P(H_i|A) = (P(H_i) \cdot P(A|H_i)) / P(A)$. Ф-ла является прямым следствием т-мы

умножения в-тей для событий A и H_i : $P(A H_i) = P(A) \cdot P(H_i|A) = P(H_i) \cdot P(A|H_i)$.

6. ПОВТОРНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Ф-ЛА БЕРНУЛЛИ

- Опр: Пусть проводится серия из n одинаковых испытаний, в каждом из которых в-ть появления события A равна p и не зависит от результатов других испытаний. Тогда эти события наз. повторными независимыми от события A .
- Ф-ла Бернулли: $P_n(m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m}$, где n – число всех испытаний, m – кол-во удачных исходов, $p = P(A)$, $q = 1 - p = P(\bar{A})$.

7. ЛОКАЛЬНАЯ И ИНТЕГРАЛЬНАЯ Ф-ЛЫ ЛАПЛАСА

В случае больших n и p отличным от 0 и 1 для вычисл. в-тей $P_n(m)$ можно исп. локаль ф-лу Лапласа:

$P_n(m) \approx 1/\sqrt{npq} \cdot \varphi\left((m - np)/\sqrt{npq}\right)$, где $\varphi(x) = 1/\sqrt{2\pi} \cdot e^{-x^2/2}$ – специальная ф-ция, которая явл. чётной, т.е. $\varphi(-x) = \varphi(x)$.

Когда требуется найти в-ть того, что m – число появлений события A в n повторных испытаниях (независимых) заключено в некоторых пределах, $m_1 \leq m \leq m_2$. Обозначим указанную в-ть $P_n(m_1; m_2)$. При больших значениях её можно получить по интегральной ф-ле Лапласа:

$P_n(m_1; m_2) \approx \Phi\left((m_2 - np)/\sqrt{npq}\right) - \Phi\left((m_1 - np)/\sqrt{npq}\right)$, где $\Phi(x) = 1/\sqrt{2\pi} \cdot \int_0^x e^{-t^2/2} dt$ – спец. ф-ция, которая явл. нечётной, т.е. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.

8. ПОНЯТИЕ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ (ДСВ). ЗАКОН РАСПРЕД

Опр: Случ. велич. (СВ) наз. величина, кот. в результат. эксперим. принимает одно из своих возможн. знач-ий, причём случ. образом.

- Опр: СВ наз. дискретной (ДСВ), если мн-во её возможн. знач-ий конечно или счётно.
- Опр: Пусть случ. вел. $X_1, X_2, \dots, X_n$ — всевозм. знач. ДСВ X . Найдём $P(X = x_i) = p_i$ Табл. в кот. перечисл. всевозм. знач-ия ДСВ X и соотв. им случ. вероятн. наз. законом распределен ДСВ X .
 $X | X_1 | X_2 | \dots | X_n$
 $P | p_1 | p_2 | \dots | p_n$

9. СУММА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДСВ

Пусть даны две СВ X и Y , заданные законами распределения:

$X x_1 x_2 \dots x_n $	$Y y_1 y_2 \dots y_m $
$P p_{1x} p_{2x} \dots p_{nx} $	$P p_{1y} p_{2y} \dots p_{my} $

Опр: Суммой величин X и Y будем называть величину $Z = X + Y$, $z_{ij} = x_i + y_j$, $i = \overline{1..n}$; $j = \overline{1..m}$, с в-тями $p_{ij} = P((X = x_i)(Y = y_j))$. Тогда закон распределения суммы:

$Z = X + Y (x_1 + y_1) (x_1 + y_2) \dots (x_1 + y_m) (x_2 + y_1) \dots (x_n + y_m) $
$P p_{11} p_{12} \dots p_{1m} p_{21} \dots p_{nm} $

Опр: Произведением величин X и Y будем называть величину $Z = X \cdot Y$, $z_{ij} = x_i \cdot y_j$, $i = \overline{1..n}$; $j = \overline{1..m}$, с в-тями $p_{ij} = P((X = x_i)(Y = y_j))$. Закон распределения составляется аналогично.

Если значения некоторых сумм $x_i + y_j$ (произведений $x_i \cdot y_j$) повторяются при разных парах x_i и y_j , то значение их суммы z_{ij} записывается в таблицу закона распределения один раз, но соответствующие в-ти складываются (для суммы и произведения).

10. МАТ. ОЖИДАНИЕ, ЕГО СВОЙСТВА И ВЕРОЯТНОСТНЫЙ СМЫСЛ

Опр: ДСВ имеет 3-н распредел. $X|X_1|X_2|\dots|X_n$ тогда матожид. $M(X)$ наз. $M(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i$
 $P|P_1|P_2|\dots|P_n$

•Св-ва: $X = C | C$

1) $M(C) = C \blacktriangle P | 1 \blacktriangle$

2) $M(C \cdot X) = C \cdot M(X) \blacktriangle M(cx) = \sum (cxi) \cdot p_i = c \cdot \sum x_i \cdot p_i = C \cdot M(X) \blacktriangle$

3) $M(X \pm Y) = M(X) \pm M(Y) \blacktriangle M(X + Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i + y_j) \cdot p_{ij} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{j=1}^m p_{ij} + \sum_{j=1}^m y_j \cdot \sum_{i=1}^n p_{ij} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_{ix} + \sum_{j=1}^m y_j \cdot p_{jy} = M(X) + M(Y) \blacktriangle$

4) Для независ. СВ X и Y : $M(X \cdot Y) = M(X) \cdot M(Y)$

$\blacktriangle p_{ij} = P((X = x_i) \cdot (Y = y_j)) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) = p_i \cdot p_j$

$M(X \cdot Y) = \sum (i=1)^n \sum (j=1)^m (x_i \cdot y_j) \cdot p_{ij} = \sum (i=1)^n \sum (j=1)^m (x_i \cdot y_j) \cdot p_i \cdot p_j =$

$\sum (i=1)^n x_i \cdot p_i \cdot \sum (j=1)^m y_j \cdot p_j = M(X) \cdot M(Y) \blacktriangle$

•Вероятностный смысл: Дана СВ X со знач. $x_1, x_2, \dots, x_n$. Проведено N экспериментов, в кажд. получено значение СВ. m_i - число появл. знач. x_i . Найдём средн. арифм. всех получ. значений:

$(\sum x_i \cdot m_i) / N = \sum (m_i / N) \cdot x_i \rightarrow \dots \rightarrow \sum x_i \cdot p_i = M(X), \quad m_i / N \rightarrow p_i, \text{ при } N \rightarrow \infty$

Итог: $M(X) \approx$ средн. арифм. большого числа значений этой СВ.

11. ДИСПЕРСИЯ ДСВ И ЕЕ СВОЙСТВА

Опр: Назовём величину $Y = (X - M(X))$ отклонением СВ. Дисперсией ДСВ X наз. $M(X)$ квадрата её отклонения. $D(X) = M(X - M(X))^2 = M(X^2) - M^2(X)$

•Св-ва:

1) $D(C) = 0 \blacktriangle X = C, M(X) = X - M(X) = C - C = 0, M(0)^2 = 0 \blacktriangle$

2) $D(C \cdot X) = C^2 \cdot D(X)$

$\blacktriangle D(C \cdot X) = M(CX - M(CX))^2 = M(C^2 \cdot (X - M(X))^2) = C^2 \cdot M(X - M(X))^2 = C^2 \cdot D(X) \blacktriangle$

3) $D(X) \geq 0 \blacktriangle$ Из наличия квадрата в ф-ле $D \blacktriangle$

4) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y), X \text{ и } Y - \text{независ. СВ}$

Сост. 3-н распр. для $(X - M(X))^2$

$M(X) = m$, тогда

$(X - M(X))^2 | (X_1 - m)^2 | (X_2 - m)^2 | \dots | (X_n - m)^2$

$P | P_1 | P_2 | \dots | P_n \Rightarrow D(X) = M(X - M(X))^2 = \sum (i=1)^n (x_i - m)^2 \cdot p_i$

$\blacktriangle D(X - Y) = M((X - Y) - M(X - Y))^2 = M((X - Y) - M(X) + M(Y))^2 = M((X - M(X)) - (Y - M(Y)))^2 = M((X - M(X))^2 - 2 \cdot (X - M(X)) \cdot (Y - M(Y)) + (Y - M(Y))^2) = M(X - M(X))^2 + M(Y - M(Y))^2 - 2 \cdot M(X \cdot Y) + 2 \cdot M(X \cdot M(Y)) + 2 \cdot M(Y \cdot M(X)) - 2 \cdot M(M(X) \cdot M(Y)) = D(X) + D(Y) - 2 \cdot M(X) \cdot M(Y) + 2 \cdot M(X) \cdot M(Y) + 2 \cdot M(X) \cdot M(Y) - 2 \cdot M(X) \cdot M(Y) = D(X) + D(Y) \blacktriangle$

12. СРЕДНЕКВАДРАТ ОТКЛОНЕНИЕ ДСВ. СВ-ВА. НАЧ И ЦЕНТРАЛ МОМЕНТЫ

Опр: СКО СВ X наз. корень дисперсии $\sqrt{D(X)}$. Обознач. $\sigma(X)$

Св-ва:

1) $\sigma(C) = 0$

2) $\sigma(X) \geq 0$

3) $\sigma(CX) = |C| \cdot \sigma(X)$

4) $\sigma(X + Y) = \sqrt{D(X + Y)} = \sqrt{D(X) + D(Y)} = \sqrt{\sigma^2(X) + \sigma^2(Y)}$ для независ. X, Y

Начальный момент $\nu_k = M(X^k)$ Центральный момент $\mu_k = M((X - M(X))^k)$

13. БИНОМИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Опр: Провод. серия из n -повторных независ. испыт, p - вероятн. появл. соб. A в каждом из них.

X – число появл. соб. A в испыт. В силу ф-лы Бернулли: $P(X = m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{(n-m)}$

• Выведем ф-лы $M(X)$ и $D(X)$:

$$X_i | 0 | 1$$

Рассм. СВ $X_i, i = 1, 2, \dots, n$ — индикатор появл. A в i -том испыт. $P | q | p$

$X_i = 0$ — если A не произошло в i -том исп. $X_i = 1$ — если A произошло в i -том исп.

$$M(X_i) = p$$

$$D(X_i) = M(X_i^2) - M^2(X_i) = p - p^2 = p \cdot (1 - p) = p \cdot q$$

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \Rightarrow M(X) = M(\sum X_i) = \sum M(X_i) = n \cdot p$$

$$D(X) = D(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum D(X_i) \text{ (т.к. } X_i \text{ независ)} = n \cdot p \cdot q$$

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУАССОНА

Опр: ДСВ X распредел. по 3-ну Пуассона с параметром $\lambda > 0$, если она принимает значения $m \in N \Rightarrow P(X = m) = (\lambda^m e^{-\lambda}) / (m!)$

$$N \Rightarrow P(X = m) = (\lambda^m e^{-\lambda}) / (m!)$$

$$\begin{aligned} \bullet M(X) &= \sum_i x_i \cdot p_i = \lambda \cdot e^{-\lambda} + \lambda^2 \cdot e^{-\lambda} / (2!) + \dots + (\lambda^n \cdot e^{-\lambda}) / (n-1)! + \dots = \\ &= \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot (1 + \lambda + \lambda^2 / 2! + \lambda^3 / 3! + \dots + \lambda^{n-1} / (n-1)! + \dots) = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$

$$\bullet D(X) = M(X^2) - M^2(X)$$

$$M(X^2) = 0 \cdot e^{-\lambda} + 1 \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda} + 2 \cdot (\lambda^2) / (2!) \cdot e^{-\lambda} + 3 \cdot (\lambda^3) / (3!) \cdot e^{-\lambda} + \dots = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot (1 + 2 \cdot$$

$$\lambda + (3 \cdot \lambda^2) / (2!) + (4 \cdot \lambda^3) / (3!) + \dots) = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} \cdot (1 + \lambda) = \lambda + \lambda^2$$

$$D(X) = \lambda + \lambda^2 - \lambda^2 = \lambda$$

15. ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ЕЕ СВОЙСТВА

Опр: Дана СВ X . Функцией распр. X назовем функцию $F(x) = P(X < x) = P(X \in (-\infty; x))$

Св-ва:

$$1) 0 \leq F(x) \leq 1$$

2) $F(x)$ — неубывающая функция

$$\begin{aligned} \blacktriangle 1 x_2 > x_1 \Rightarrow F(x_2) &= P(X \in (-\infty; x_2)) = P(X \in (-\infty; x_1) \cup [x_1; x_2]) = P(X \in (-\infty; x_1)) + P(X \in [x_1; x_2]) = \\ &= F(x_1) + P(X \in [x_1; x_2]) \Rightarrow F(x_2) - F(x_1) = P(X \in [x_1; x_2]) \geq 0 \end{aligned}$$

$$P(X \in [x_1; x_2]) = F(x_2) - F(x_1) \quad \blacktriangle$$

$$3) P(X \in [x_1; x_2]) = F(x_2) - F(x_1)$$

$$4) \lim_{(x \rightarrow -\infty)} F(x) = 0, \quad \lim_{(x \rightarrow +\infty)} F(x) = 1$$

Будем говорить, что СВ X распредел. на $[a; b]$, если все её возможные знач в $[a; b]$

5) Если СВ X распредел. на $[a; b]$, то $F(x) = 0$ при $x \leq a$, $F(x) = 1$ при $x > b$

16. ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ НЕПРЕРЫВ СЛУЧ ВЕЛИЧИНЫ. СВОЙСТВА

Опр: СВ X - наз. НСВ, если она непрер для $\forall x$ из R и дифф. всюду за искл конечного числа точек

Опр: Плотностью вероятности НСВ. наз. производная от её ф-ции распредел., т.е. $f(x) = F'(x)$.

Утв: Для НСВ $P(X = x_0) = 0$ для любых x_0 .

$$\blacktriangle P(X = x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(X \in [x_0; x_0 + \Delta x]) = \lim (F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)) = F(x_0) - F(x_0) = 0 \quad \blacktriangle$$

Следствие: Для НСВ X : $P(X \in (a; b)) = P(X \in [a; b]) = P(X \in [a; b)) = P(X \in (a; b])$

• Св-ва плотности вероятности:

$$1) \int_a^b f(x) dx = P(X \in [a; b]) \quad \blacktriangle F'(x) = f(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = P(X \in [a; b]) \quad \blacktriangle$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$3) f(x) \geq 0 \text{ (т.к. } f(x) = F'(x), \text{ а } F(x) \text{ — неубыв.)}$$

$$4) \text{ Если НСВ распределена на } ((a; b)), \text{ то } f(x) = 0, \text{ для } x \notin (a; b)$$

$$5) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \blacktriangle \int_{-\infty}^x f(t) dt = F(x) - F(-\infty) = F(x) \quad \blacktriangle$$

17. РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Опр: СВ X наз. распредел. равномерно на $[a; b]$, если её плотность вероят.

$$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & x \in [a; b] \\ 0, & x \notin [a; b] \end{cases}$$

$$\bullet M(X) = \int_a^b x \cdot f(x) dx = \int_a^b x \cdot (1/(b-a)) dx = \left(x^2 / (2 \cdot (b-a)) \right) \Big|_a^b = (b^2 - a^2) / (2 \cdot (b-a)) = (b+a)/2$$

$$\bullet D(X) = \int_a^b x^2 \cdot (1/(b-a)) dx - ((b+a)/2)^2 = \left(x^3 / (3 \cdot (b-a)) \right) \Big|_a^b - ((a^2 + 2ab + b^2)/4) = (b^3 - a^3) / (3 \cdot (b-a)) - ((a^2 + 2ab + b^2)/4) = (b-a)^2 / 12$$

$$\bullet F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$1) x \leq a \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

$$2) x \in (a; b) \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^a 0 dt + \int_a^x 1 dt / (b-a) = t / (b-a) \Big|_a^x = (x-a) / (b-a)$$

$$3) x > b \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^a 0 dt + \int_a^b 1 dt / (b-a) + \int_b^x 0 dt = 0 + 1 + 0 = 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ (x-a)/(b-a), & x \in [a; b] \\ 1, & x > b \end{cases}$$

18. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НСВ

$M(X)$ СВ X , имеющей пл-ть в-ти $f(x)$: $M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(X))^2 \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx - M^2(X)$$

Начальные моменты k -того порядка

$$\nu_k = M(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k \cdot f(x) dx$$

$$\nu_1 = M(X), \quad \mu_2 = D(X)$$

Центральные моменты k -того порядка

$$\mu_k = M((X - M(X))^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(X))^k \cdot f(x) dx$$

$$\text{Асимметрия СВ: } a_s = \mu_3 / \sigma^3 \left(\sigma(X) = \sqrt{D(X)} \right)$$

Когда X распредел. на (a, b) пределы интеграла можно заменить на a, b $\int_{-\infty}^{+\infty} \rightarrow \int_a^b$

19. ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Опр: СВ X распредел. по показ. з-ну с параметром $\lambda > 0$, если её плотность вер.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Выведем ф-цию распр.

$$\bullet F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$1) x < 0 \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

$$2) x \geq 0 \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot t} dt = 0 + (z = -\lambda \cdot t; dz = -\lambda \cdot dt) = \int_0^{-\lambda \cdot x} e^z dz = -e^z \Big|_0^{-\lambda \cdot x} = 1 - e^{-\lambda \cdot x}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{(-\lambda \cdot x)}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\bullet M(X) = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \lambda \cdot x \cdot e^{-\lambda \cdot x} dx$$

$$1) \int_0^b \lambda \cdot x \cdot e^{-\lambda \cdot x} dx = (z = -\lambda \cdot x) = \int_0^{-\lambda \cdot b} -z \cdot e^z dz / -\lambda = (1/\lambda) \cdot \int_0^{-\lambda \cdot b} z \cdot e^z dz = (u = z; dv = e^z dz) = (1/\lambda) \cdot (z \cdot e^z - e^z) \Big|_0^{-\lambda \cdot b} = (1/\lambda) \cdot ((-\lambda \cdot b) \cdot e^{-\lambda \cdot b} - e^{-\lambda \cdot b}) + (1/\lambda)$$

$$\Rightarrow \lim_{b \rightarrow +\infty} (1/\lambda) \cdot ((-\lambda \cdot b) \cdot e^{-\lambda \cdot b}) - (1/\lambda) \cdot \lim_{b \rightarrow +\infty} e^{-\lambda \cdot b} + 1/\lambda = 0 + 0 + 1/\lambda = 1/\lambda$$

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} b \cdot e^{-\lambda \cdot b} = \infty \cdot 0 \Rightarrow \lim_{b \rightarrow +\infty} b / e^{\lambda \cdot b} = \infty / \infty = \lim_{b \rightarrow +\infty} 1 / (\lambda \cdot e^{\lambda \cdot b}) = 1 / \infty = 0$$

$$\bullet D(X) = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} dx - (1/\lambda)^2 = (1/\lambda)^2$$

20. НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СВ наз. распр. по норм. 3-ну с параметрами m и $\sigma > 0$, если её пл-ость вер. имеет вид:

$$f(x) = \left(1/\left(\sqrt{2\pi} \cdot \sigma\right)\right) \cdot e^{-(x-m)^2/(2\cdot\sigma^2)}$$

$$\bullet F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x \left(1/(\sqrt{2\pi} \cdot \sigma)\right) \cdot e^{-(t-m)^2/(2\cdot\sigma^2)} dt =$$

$$= ((t-m)/\sigma = z; t = m + \sigma \cdot z; dt = \sigma \cdot dz) = (1/\sqrt{2\pi}) \cdot \int_{-\infty}^{(x-m)/\sigma} e^{-z^2/2} dz$$

(Справка: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{(-x^2/2)} dx = \sqrt{2\pi}$ – интеграл Пуассона)

$$\Rightarrow (1/\sqrt{2\pi}) \cdot \int_{-\infty}^0 e^{-z^2/2} dz + 1/\sqrt{2\pi} \cdot \int_0^{(x-m)/\sigma} e^{-z^2/2} dz$$

(Справка: $\Phi(x) = (2/\sqrt{2\pi}) \cdot \int_0^x e^{(-z^2/2)} dz$ – ф-ция Лапласа)

$$\Rightarrow (1/\sqrt{2\pi}) \cdot (\sqrt{2\pi}/2) + (1/2) \cdot \Phi((x-m)/\sigma) = (1/2) + (1/2) \cdot \Phi((x-m)/\sigma)$$

$$F(x) = (1/2) + (1/2) \cdot \Phi((x-m)/\sigma)$$

$$\bullet M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \left(1/(\sqrt{2\pi} \cdot \sigma)\right) \cdot e^{-(x-m)^2/(2\cdot\sigma^2)} dx =$$

$$((x-m)/\sigma = z; x = m + \sigma \cdot z) = (1/\sqrt{2\pi}) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} (m + \sigma \cdot z) \cdot e^{-z^2/2} dz = (m/\sqrt{2\pi}) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2/2} dz +$$

$$(\sigma/\sqrt{2\pi}) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} z \cdot e^{-z^2/2} dz = m + 0 = m$$

$$\bullet D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-m)^2 \cdot f(x)dx = \dots |_{(x-m)/\sigma=z} = \dots = \sigma^2$$

$$\bullet P(X \in (\alpha; \beta)) = F(\beta) - F(\alpha) = \left(1/2 + 1/2 \cdot \Phi((\beta-m)/\sigma)\right) - \left(1/2 + 1/2 \cdot \Phi((\alpha-m)/\sigma)\right) = 1/2 \cdot \left(\Phi((\beta-m)/\sigma) - \Phi((\alpha-m)/\sigma)\right)$$

21. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХИ-КВАДРАТ, СТЬЮДЕНТА И ФИШЕРА-СНЕДЕКОРА

• Распределение χ^2 (хи-квадрат)

Пусть $Z_1, \dots, Z_n$ – независимые нормально распределенные СВ, $M(Z_i) = 0$, $D(Z_i) = 1$. Тогда СВ $\chi^2 = Z_1^2 + \dots + Z_n^2$ называется распределённой по закону χ^2 с n степенями свободы.

Плотность в-ти имеет вид $\varphi_n(x) = c_1(n) \cdot x^{(n/2)-1} \cdot e^{-x}$, $c_1(n) = 2^{n/2}/\Gamma(n/2)$

$$\Gamma(t) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot x^{t-1} dx; \quad \Gamma(n) = (n-1)! \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

• Распределение Стьюдента

Пусть $X^2(n)$ – СВ, распр. по закону χ^2 и Z – норм. распр. СВ, $M(Z) = 0$, $D(Z) = 1$ и они независимы.

Тогда $T = Z/\sqrt{(1/n) \cdot \chi^2(n)}$ – распределена по закону Стьюдента с n -степенями свободы.

$$\varphi_n(x) = c_2(n) \cdot \left(1 + (x^2/n)\right)^{-(n+1)/2}; \quad c_2(n) = \Gamma((n+1)/2)/(\Gamma(n/2) \cdot \sqrt{\pi \cdot n})$$

При $n \rightarrow \infty$ $\varphi_n(x)$ стремится к плотности норм. распредел.

• Распределение Фишера-Снедекора

Пусть две независимые СВ распределены по закону χ^2 с n и m степенями свободы.

Тогда $F = ((1/n) \cdot \chi^2(n))/((1/m) \cdot \chi^2(m))$ со степенями свободы n и m .

$$\varphi_{n,m}(x) = c_3(n, m) \cdot x^{(n/2)-1} \cdot (n \cdot x + m)^{(n+m)/2}$$

22. НЕРАВЕНСТВА МАРКОВА И ЧЕБЫШЕВА

• Маркова: Пусть X – неотр. СВ, тогда $\forall A > 0$, $P(X > A) \leq M(X) / A$.

Сл-вие (вторая ф-ма): $\forall X \geq 0$ и $\forall A > 0$, $P(X \leq A) \geq 1 - M(X) / A$.

$$\blacktriangle P(X \leq A) = 1 - P(X > A) \geq 1 - M(X) / A. \quad \blacktriangle$$

• Чебышева:

Пусть X – СВ, имеющая конечные $M(X)$ и $D(X)$. Тогда $\forall \varepsilon > 0$, $P(|X - M(X)| < \varepsilon) \geq 1 - D(X) / \varepsilon^2$.

$\blacktriangle$ Р-рим СВ $Y = (X - M(X))^2$ и $M(Y) = D(X)$.

Применим к велич. Y сл-вие нер-ва Маркова:

$$P(Y \leq \varepsilon^2) \geq 1 - M(Y) / \varepsilon^2 = 1 - D(X) / \varepsilon^2. \quad Y \leq \varepsilon^2 \Leftrightarrow |X - M(X)| \leq \varepsilon \Rightarrow P(|X - M(X)| \leq \varepsilon) \geq 1 - D(X) / \varepsilon^2. \quad \blacktriangle$$

23. Т-ма Чебышева. Закон больших чисел в ф-ме Чебышева

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — независимые СВ с $M(X_i) = m_i$ и все $D(X_i) \leq C$.

Тогда $P_n = P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{m_1 + \dots + m_n}{n}\right| \leq \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}$

▲ Р-рим $Y_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$, тогда $M(Y_n) = \frac{m_1 + \dots + m_n}{n}$, $D(Y_n) = \frac{1}{n^2} (\sum_{i=1}^n D(X_i)) \leq \frac{C + \dots + C}{n^2} = \frac{C}{n}$

Применим к Y_n нер-во Чебышева: $P(|Y_n - M(Y_n)| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(Y_n)}{\varepsilon^2} \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}$ ▲

ЗБЧ в ф-ме Чебышева:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{m_1 + \dots + m_n}{n}\right| \leq \varepsilon\right) = 1$

▲ $1 \geq P_n \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}$ При $n \rightarrow \infty$: левая часть стремится к 1, правая часть стремится к 1. ▲

24. Т-ма Бернулли. ЗБЧ в ф-ме Бернулли

Т-ма Бернулли: Пусть проводится серия из n повторных независимых исп., $p = P(A)$. Тогда

$\forall \varepsilon > 0: P(|m/n - p| \leq \varepsilon) \geq 1 - pq/(n\varepsilon^2)$, m — число появления соб. A в n исп.

▲ Р-рим СВ $Y_n = m/n$. Т.к. m — СВ, распределенная по биномиальному закону, то:

$M(m) = pn$, $D(m) = npq$

$\Rightarrow M(Y_n) = M(m/n) = (1/n) \cdot M(m) = p$

$D(Y_n) = D(m/n) = (1/n^2) \cdot D(m) = pq/n$

Применим к величине Y_n нер-во Чебышева: $P(|m/n - p| \leq \varepsilon) \geq 1 - pq/(n\varepsilon^2)$ ▲

ЗБЧ в ф-ме Бернулли:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|m/n - p| \leq \varepsilon) = 1 \quad \left(m/n \xrightarrow{P}_{n \rightarrow \infty} p\right)$

▲ $1 \geq P(|m/n - p| \leq \varepsilon) \geq 1 - pq/(n\varepsilon^2)$

При $n \rightarrow \infty$: левая часть стремится к 1, правая часть стремится к 1 ▲

25. Центральная предельная т-ма (т-ма Ляпунова)

$\uparrow X_1, \dots, X_n$ — независимые СВ, имеющие конечные моменты $\alpha_i = M(|X_i - M(X_i)|^3)$ и $\sigma_i^2 = D(X_i)$.

Тогда, если выполняется условие: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sum_{i=1}^n \alpha_i) / (\sum_{i=1}^n \sigma_i^2)^{3/2} = 0$ то СВ $Y_n = X_1 + \dots + X_n$ имеет

распределение, близкое к нормальному, т.е. ее плотность в-ти Y_n мало отличается от плотности в-ти некоторой СВ, распределенной нормально с параметрами:

$M(Y_n) = \sum_{i=1}^n M(X_i)$ и $D(Y_n) = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$

26. Основные понятия мат статистики. Вариацион ряд. Полигон и гистограмм

Ген. совокупность (ГС) — все объекты. **Объем ГС** — их кол-во.

Выборка — подмножество ГС.

Репрезентативная выборка — выборка со свойствами близкими к ГС.

Отбор: *повторный* (эл-т возвращается в ГС) и *бесповторный* (не возвращается).

Пусть X — признак объектов. Из выборки объема n получаем массив $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Варианты — значения x_i . **Вариационный ряд** — варианты, упорядоченные по возрастанию.

Если X — ДСВ: m_i — частота x_i ; $w_i = m_i/n$ — отн. частота.

Сгруппированный вар. ряд: $x_i | x_1 | \dots | x_k$
 $m_i | m_1 | \dots | m_k$

Интервальный вар. ряд (применяют для непрерывных СВ):

$[x_{min}; x_{max}]$ — интервал варьирования.

Кол-во интервалов: $k = 1 + 3.322 \cdot \lg n$ (ф-ла Стерджеса).

Длина интервала: $h = (x_{max} - x_{min})/k$.

Интервал $| [a_1; a_2) | [a_2; a_3) | \dots | [a_k; a_{k+1})$

$m_i \quad | \quad m_1 \quad | \quad m_2 \quad | \dots \quad | \quad m_k$

Полигон частот — ломаная, соединяющая точки $(x_i; m_i)$, где $i = 1, \dots, k$.

Гистограмма частот — ступенчатая диаграмма для интервал. вар. рядов. На каждом интервале разбиения значение ф-ции равно соответствующей ему частоте.

Полигон и гистограмма — эмпирические аналоги закона распределения и плотности в-ти.

27. Числовые характеристики вар. рядов: мода, медиана, арифм. ср., выборочная дисперсия.

Выборочной средней (средней арифм.) несгруппированного вар. ряда наз. сумма всех его вариантов, деленная на их кол-во: $\bar{x} = (x_1 + \dots + x_n)/n$

Для сгруппированного ряда выб. ср. вычисляется по ф-ле: $\bar{x} = (\sum_{i=1}^k x_i m_i)/n$

где m_i — частота значения x_i , $n = \sum_{i=1}^k m_i$ — объем выборки.

В случае инт. вар. ряда в качестве x_i берут середины интервалов.

Модой M_o вар. ряда наз. вариант с наибольшей частотой.

Для инт. вар. рядов мода вычисляется по ф-ле: $M_o = x_0 + h \cdot (m_o - m_1)/(2m_o - m_1 - m_2)$

где x_0 — левая граница модального интервала, m_1, m_2 — частоты соответствующие инт., предшествующему модальному и следующему за ним соответственно, h — длина инт.

Медианой M_e вар. ряда наз. вариант, располагающийся в середине ряда, если число всех значений четно, то $(x_k + x_{k+1})/2$ двух вариантов расположенных в середине ряда

Для инт.: $M_e = x_e + h \cdot (0.5n - S_e)/m_e$, где x_e — левая граница инт., в который попадает в-т с номером $n/2$, m_e — частота, S_e — сумма всех частот, предшествующему этому инт.

Выборочной дисперсией S^2 наз. ср. арифм. квадратов отклонений в-тов от ср. арифм.

Несгр. вар. ряд: $S^2 = (\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2)/n$

Сгрупп. вар. ряд: $S^2 = (\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 m_i)/n = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 w_i$

28. Точечное оценивание параметров распредел. Оценки

Оценкой θ_n^* неизвестного параметра θ наз. ф-ция $\theta_n^*(X_1, \dots, X_n)$, зависящая от выборочных данных, значение которой приближенно равно неизвестному параметру. Значение θ^* для конкретной выборки явл. числом. Поэтому такая оценка наз. точечной.

Ф-цию результатов наблюдений $\theta_n^*(X_1, \dots, X_n)$ наз. статистикой.

Оценка считается качественной, если обладает св-вами несмещенности, состоятельности и эффективности.

Оценка $\theta_n^*(X_1, \dots, X_n)$ параметра θ наз. **несмещенной**, если: $M(\theta_n^*) = \theta$

Несмещенность гарантирует отсутствие систематических ошибок: среднее арифметическое большого числа оценок по разным выборкам будет равно ему θ .

Оценка $\theta_n^*(X_1, \dots, X_n)$ парам. θ наз. **состоятельной**, если $\forall \varepsilon > 0: \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\theta_n^* - \theta| < \varepsilon) = 1$

Т-ма: Если оценка θ_n^* явл. несмещенной, а дисперсия $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\theta_n^*) = 0$, то оценка θ_n^* явл. состоятельной.

▲ Следует из нер-ва Чебышева:

$P(|\theta_n^* - \theta| < \varepsilon) \geq 1 - D(\theta_n^*)/\varepsilon^2$, где $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - D(\theta_n^*)/\varepsilon^2) = 1$, т.к. $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\theta_n^*) = 0$. ▲

Несмещенная оценка $\theta_n^*(X_1, \dots, X_n)$ парам. θ наз. **эффективной**, если она имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок парам-а θ , полученных по выборкам одного и того же объема n .

29. Несмещенные и состоятельные оценки ген.ср., дисперсии и ген. доли

Т-ма 2: Выборочная средняя $\bar{x}$ явл. несмещенной и состоятельной оценкой ген. средней $M(X)$.

▲ $\bar{x} = (x_1 + \dots + x_n)/n$, где x_i — СВ, выражающая значение признака X для i -того эл-та выборки. Если выборка повторная, то все x_i независимы и имеют распределение, совпадающее с распределением СВ X .

Пусть $M(X) = m$, $D(X) = \sigma^2$, (m — неизвестный параметр — генеральное среднее — подлежащий оценке).

Тогда все $M(x_i) = m$, а $D(x_i) = \sigma^2$.

$$M(\bar{x}) = M((x_1 + \dots + x_n)/n) = (1/n) \cdot (M(x_1) + \dots + M(x_n)) = (1/n) \cdot (m \cdot n) = m$$

Мы доказали, что оценка $\bar{x}$ явл. несмещенной, т.к. $M(\bar{x}) = m$.

$$D(\bar{x}) = D((x_1 + \dots + x_n)/n) = (1/n^2) \cdot (D(x_1) + \dots + D(x_n)) = (1/n^2) \cdot (\sigma^2 \cdot n) = \sigma^2/n$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sigma^2/n) = 0$ в силу т-мы 1, оценка $\bar{x}$ явл. состоятельной.

Для бесповторной выборки можно доказать, что $M(\bar{x}) = m$ (т.е. $\bar{x}$ — несмещенная оценка), а

$$D(\bar{x}) = (\sigma^2/n) \cdot ((N - n)/(N - 1)) \approx (\sigma^2/n) \cdot (1 - n/N), \text{ где } N \text{ — объем ген. сов.}$$

В этом случае $D(\bar{x})$ также стремится к нулю, из чего следует состоятельность оценки. ▲

Т-ма 3: Выборочная дисперсия S^2 явл. смещенной, состоятельной оценкой ген. дисперсии $D(X) = \sigma^2$.

▲ Можно показать, что если все значения признака X в выборке уменьшить на одно и то же число c , то $\overline{x - c} = \bar{x} - c$, а дисперсия не изменится, $S^2 = S_{x-c}^2 = \overline{(x - c)^2} - (\overline{x - c})^2$. Полагая $c = m = M(X)$, получим $S^2 = \overline{(x - m)^2} - (\bar{x} - m)^2$.

$$\begin{aligned} \text{Для повторной выборки } M(S^2) &= M(((x_1 - m)^2 + \dots + (x_n - m)^2)/n) - M((\bar{x} - m)^2) = \\ &= (1/n) \cdot (M(x_1 - m)^2 + \dots + M(x_n - m)^2) - M((\bar{x})^2 - 2m\bar{x} + m^2) = \\ &= (1/n) \cdot (D(x_1) + \dots + D(x_n)) - M((\bar{x})^2) + 2m \cdot M(\bar{x}) - m^2 = n\sigma^2/n - (M((\bar{x})^2) - m^2). \end{aligned}$$

Но $M((\bar{x})^2) - m^2 = D(\bar{x}) = \sigma^2/n$, т.к. $M(\bar{x}) = m$

$$\Rightarrow M(S^2) = n\sigma^2/n - \sigma^2/n = \sigma^2 - \sigma^2/n = ((n - 1)/n) \cdot \sigma^2.$$

Оценка смещена влево, т.к. $M(S^2) < \sigma^2$. Но при $n \rightarrow \infty$, $M(S^2) \rightarrow \sigma^2$, т.е. она является асимптотически несмещенной. Чтобы получить несмещенную оценку ген. дисперсии, можно скорректировать выборочную дисперсию S^2 , рассмотрев исправленную выборочную дисперсию: $S_0^2 = (n/(n - 1)) \cdot S^2$

$M(S_0^2) = M((n/(n - 1)) \cdot S^2) = (n/(n - 1)) \cdot M(S^2) = (n/(n - 1)) \cdot ((n - 1)/n) \cdot \sigma^2 = \sigma^2$ что доказывает ее несмещенность. Состоятельность оценки S_0^2 вытекает из состоятельности оценки S^2 . ▲

Т-ма 4: Выборочная доля w явл. несмещенной и сост. оценкой ген. доли p .

▲ Мы показали, что $M(w) = p$ оценка несмещенная. Т.к. $D(w) = pq/n \rightarrow 0$, при $n \rightarrow \infty$, то в силу т-мы 1 оценка явл. сост. В случае бесповторной выборки СВ X_i явл. зависимыми, но можно показать, что закон распред. каждой из них не изменится, т.е. $P(X_i = 1) = p$, $P(X_i = 0) = q \Rightarrow M(X_i) = p$ и $M(w) = p$, что доказывает несмещенность оценки. В этом случае $D(w) = (pq/n) \cdot ((N - n)/(N - 1)) \approx (pq/n) \cdot (1 - n/N)$. Дисперсия стремится к нулю при $n \rightarrow \infty \Rightarrow$ оценка w явл. состоятельной в силу т-мы 1 ▲

30. Понятие доверительного инт. Построение доверительного инт. для ген. среднего и ген. доли

Чтобы иметь представление о надежности оценки неизвестного парам. θ используют его инт. оценку. Задача инт. оценивания может быть сформулирована так: по имеющимся выборочным данным получить инт. (θ_1^*, θ_2^*) , внутри которого с заранее заданной в-тью γ будет находиться значение неизвестного парам θ . Интервал (θ_1^*, θ_2^*) наз. **доверительным инт.**, его границы θ_1^* и θ_2^* — **доверительными границами**, а γ — **доверительной в-тью** или **надежностью** оценки.

Часто дов. инт. выбирается симметричным относительно несмещённой оценки θ^* парам θ , т.е. в виде $(\theta^* - \Delta, \theta^* + \Delta)$. Число Δ наз. **предельной ошибкой выборки**.

Пусть X — исследуемый признак, $M(X) = m$, $\bar{x} = (x_1 + \dots + x_n)/n$. При больших объемах n по т-ме Ляпунова $\bar{x}$ может считаться норм. распредел. СВ с парам-и $M(\bar{x}) = m$, $D(\bar{x}) = \sigma^2/n$ (для повторной) и $D(\bar{x}) = (\sigma^2/n) \cdot (1 - n/N)$ (для бесповторной).

Тогда $P(|\bar{x} - m| < \Delta) = \Phi(\Delta/\sigma_{\bar{x}}) = \gamma \Rightarrow m \in (\bar{x} - \Delta, \bar{x} + \Delta)$ с заданной в-тью γ . Предельную ошибку выборки Δ найдем из равенства $\Phi(\Delta/\sigma_{\bar{x}}) = \gamma \Rightarrow \Delta/\sigma_{\bar{x}} = t_\gamma$, где $\Phi(t_\gamma) = \gamma$ и $\Delta = t_\gamma \cdot \sigma_{\bar{x}}$.

Окончательно получим формулу доверительного инт. для ген. ср.: $\bar{x} - \Delta < m < \bar{x} +$

где $\Delta = t_\gamma \cdot \sigma_{\bar{x}}$, $\Phi(t_{\{\gamma\}}) = \gamma$, $\sigma_{\{\bar{x}\}} = \sqrt{D(\{\bar{x}\})}$.

Выборочная доля $w = m/n = (x_1 + \dots + x_n)/n$ яви. несмещённой оценкой ген. доли p и при больших n статистика w в силу т-мы Ляпунова имеет норм. распредел. с парам-и $M(w) = p$, $D(w) = pq/n$ (для повторной) и $D(w) = (pq/n) \cdot (1 - n/N)$ (для бесповторной).

Тогда $P(|w - p| < \Delta) = \Phi(\Delta/\sigma_w) = \gamma \Rightarrow p \in (w - \Delta, w + \Delta)$ с в-тью γ и предельная ошибка выборки Δ находится из равенства $\Delta/\sigma_w = t_\gamma$, где $\Phi(t_\gamma) = \gamma$. Окончательно ор-ла дов. инт. для ген. доли имеет вид: $w - \Delta < p < w + \Delta$, где $\Delta = t_\gamma \cdot \sigma_w$.

31. Статистическая зависимость между двумя переменными.

Корреляционная зависимость. Уравнение парной регрессии. Основные задачи корреляционного и регрессионного анализа.

Функциональной наз. зависимость, при которой $\forall$ значению одной переменной становится в соответствие одно значение другой переменной.

Статистической наз. зависимость, при которой $\forall$ значению одной переменной становится в соответствие некоторое мн-во значений другой переменной.

Корреляционной зависимостью между переменными X и Y наз. ф-циональная зависимость между условным средним одной переменной и значением другой, т.е. зависимость вида:

$$M_x(Y) = f(x), \quad M_y(X) = g(y)$$

Уравнения $M_x(Y) = f(x)$, $M_y(X) = g(y)$ наз. **уравнениями регрессии** Y на X и X на Y

соответственно, а их графики — **линиями регрессии**. Ур-ния регрессии показывают, как меняется среднее значение одной переменной при изменении другой.

Статистические связи между переменными изучаются методами корреляционного и регрессионного анализа.

Основной задачей регрессионного анализа явл. установление вида регрессионной зависимости.

Основной задачей корреляционного анализа явл. выявление связи между переменными и оценка тесноты этой связи.

32. Вывод ур-ния прямой регрессии методом наим. квадратов.

Исследованию подвергается некоторая совокупность из n объектов, каждый из которых обладает признаками X и Y . В итоге получим n пар значений $(x_i; y_i)$, $i = 1, \dots, n$. Если точки $(x_i; y_i)$ нанести на пл-ть XOY , то получим корреляционное поле. Расположение точек корреляционного поля позволяет сделать предположение о форме регрессивной зависимости. Если точки корреляционного поля располагаются вдоль прямой, то ур-ние регрессии целесообразно находить в виде $ax + b$. Чтобы получить значения пар-ов a и b в ур-нии регрессии воспользуемся методом наим. квадратов, сумма квадратов отклонений точек $(x_i; y_i)$

от точек прямой $(x_i; ax_i + b)$ должна быть наим. $S(a; b) = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2 \rightarrow \min$

Используя необходимое усл. экстремума ф-ции двух переменных $S(a; b)$, получим:

$$\begin{cases} \partial S / \partial a = -2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)x_i = 0 \\ \partial S / \partial b = -2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b) \cdot 1 = 0 \end{cases}$$

Эта система после раскрытия скобок преобразуется к системе для неизвестных значений a и b :

$$\begin{cases} a \cdot \sum x_i^2 + b \sum x_i = \sum (y_i x_i) \\ a \cdot \sum x_i + b \cdot n = \sum y_i \end{cases}$$

Разделив каждое ур-ние системы на n , получим:

$$\begin{cases} a \cdot \overline{x^2} + b\bar{x} = \overline{xy} \\ a \cdot \bar{x} + b = \bar{y} \end{cases}$$

Решив систему, получим $a = (\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}) / (\overline{x^2} - (\bar{x})^2)$, $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Т.к. $\overline{x^2} - (\bar{x})^2 = S_x^2$ — выборочная дисперсия для X , получим: $a = (\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}) / S_x^2$

где $\overline{xy} = (\sum x_i y_i) / n$ — ср. произведение X и Y . Коэф. a наз. **коэф. регрессии Y на X** и обозначается $\rho_{y/x}$.

Тогда полученное ур-ние регрессии логично записать в виде: $y - \bar{y} = \rho_{y/x}(x - \bar{x})$

Это ур-ние наз. **выборочным ур-нием прямой регрессии Y на X** .

Аналогичным образом можно получить ур-ние прямой регрессии X на Y : $x - \bar{x} = \rho_{x/y}(y - \bar{y})$, где $\rho_{x/y} = (\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}) / S_y^2$.

Если исходные данные заданы в виде корреляционной таблицы, то в формулах, необходимых для вычисления коэф. регрессии, учитываются частоты m_{ij} :

$$\bar{x} = (\sum x_i m_{xi}) / n, \quad \bar{y} = (\sum y_j m_{yj}) / n, \quad \overline{xy} = (\sum \sum x_i y_j m_{ij}) / n$$

$$S_x^2 = (\sum (x_i - \bar{x})^2 m_{xi}) / n$$

где m_{xi} — частота, соответствующая значению x_i и равна сумме частот m_{ij} в i -той строке, m_{yj} — частота, соответствующая y_j и равна сумме частот m_{ij} в j -том столбце.

33. Коэф. линейной корреляции. Его св-ва. Выборочный коэф. линейной корреляции.

Коэф. линейной корреляции между случайными переменными X и Y наз. величина:

$$R_{xy} = (M(XY) - M(X) \cdot M(Y)) / (\sigma_x \cdot \sigma_y)$$

где σ_x, σ_y — среднеквадратические отклонения в-н X и Y .

Св-ва:

1. $-1 \leq R_{xy} \leq 1$

2. Если в-ни X и Y независимы, то $R_{xy} = 0$

3. Если $|R_{xy}| = 1$, то между в-ками X и Y существует линейная зависимость, т.е. $Y = aX + b$

Коэф. линейной корреляции явл. мерой тесноты связи между X и Y . Для оценки R_{xy} исп.

выборочный коэф. линейной корреляции r_{xy} , значение которого равно:

$$r_{xy} = (\overline{xy} - \bar{y} \cdot \bar{x}) / (S_x \cdot S_y)$$

Основные св-ва r_{xy} при достаточно большом объеме выборки аналогичны св-вам R_{xy} .